



UNLaR
Universidad Nacional de La Rioja

Universidad: Universidad Nacional de La Rioja

Departamento: Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Materia: Programación III

Integrantes del grupo:

Ferreira Pablo Antonio | DNI: 43139557 | Carrera: ISI | Matrícula: EISI1465

Contrera Ocampo Naim Jair | DNI: 46788692 | Carrera: ISI | Matrícula: EISI1481

Acosta Vergara Emiliano Alejandro | DNI: 46788863 | Carrera: ISI | Matrícula: EISI1452

Unamuno Santino Joaquín | DNI: 47212762 | Carrera: ISI | Matrícula: EISI1592

Gaetan Jorge Facundo | DNI: 46788652 | Carrera: ISI | Matrícula: EISI1484

Análisis de Complejidad Big O

1. Búsqueda Binaria de Canciones:

- Complejidad: $O(\log n)$

El algoritmo utiliza una estrategia de "divide y vencerás". En cada paso, descarta la mitad de los elementos de la lista, lo que permite encontrar un título de forma extremadamente rápida incluso en catálogos masivos. Requiere que la lista esté ordenada previamente.

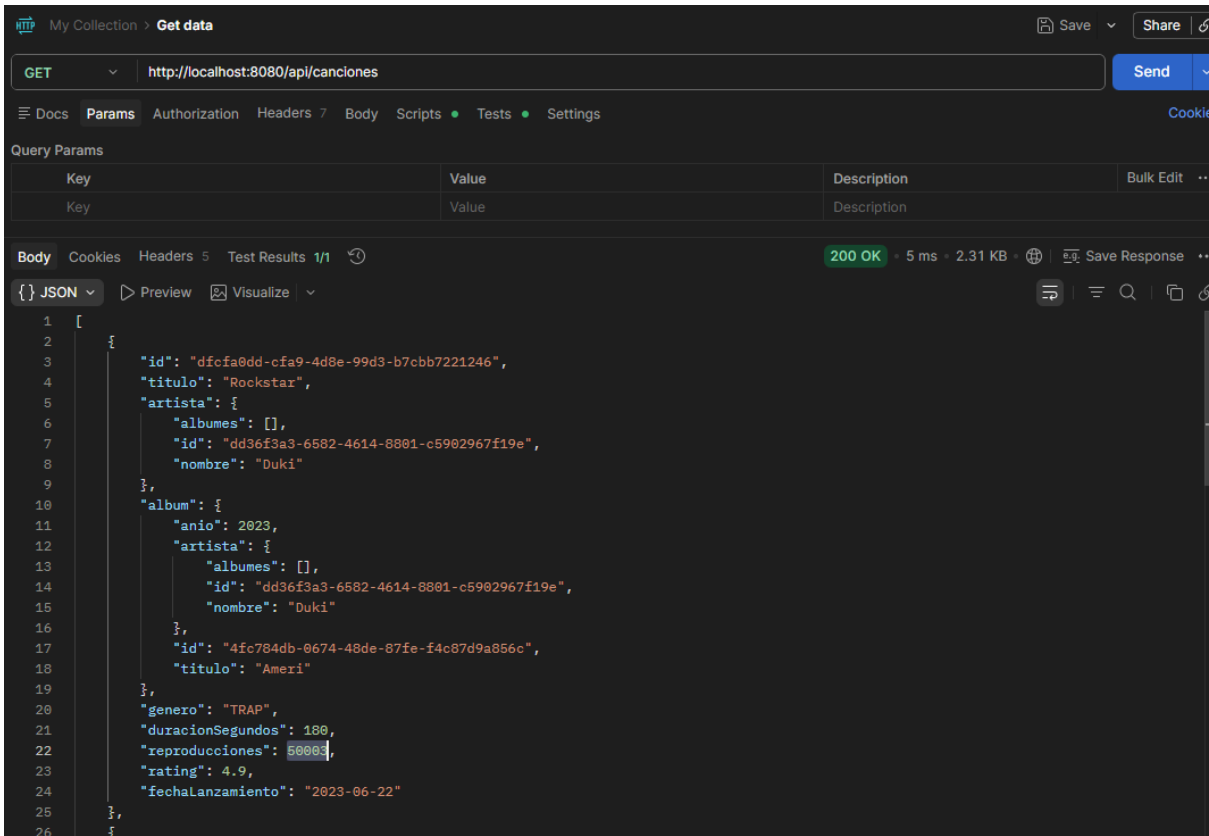
2. Algoritmo de Playlist Automática:

- Complejidad: $O(2^n)$

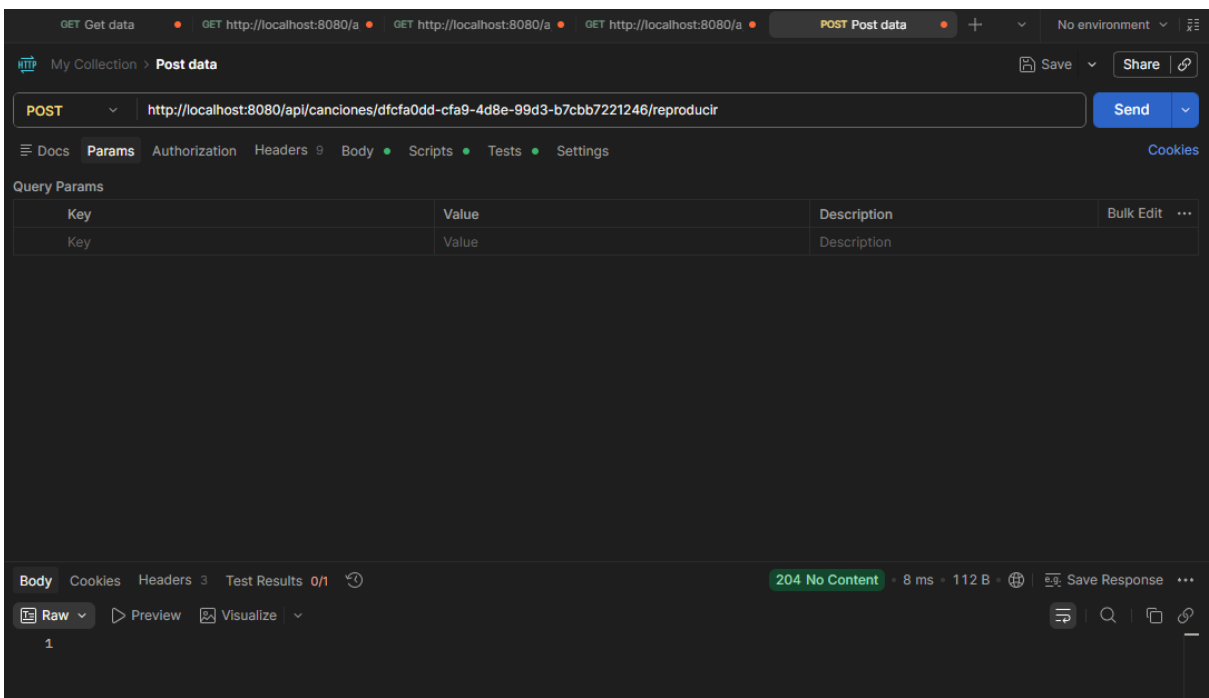
Es un algoritmo de Backtracking (fuerza bruta). Para cada canción del catálogo, el sistema debe evaluar dos posibilidades: "incluirla" o "no incluirla" para llegar al tiempo exacto. Esto genera un crecimiento exponencial de pasos según el número de canciones.

Captura de ejecución concurrente mostrando incremento de reproducciones

1ºImagen: id "dfcfa0dd-cfa9-4d8e-99d3-b7cbb7221246" reproducciones: 50003



2ºImagen: Usamos el Post 5 veces para el id: "dfcfa0dd-cfa9-4d8e-99d3-b7cbb7221246"



3ºImagen: id "dfcfa0dd-cfa9-4d8e-99d3-b7cbb7221246" reproducciones: 50008

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:8080/api/canciones`. The response is a JSON array with 2 items, each representing a song. The first item has an ID of `dfcfa0dd-cfa9-4d8e-99d3-b7cbb7221246` and a reproduction count of 50008. The second item has an ID of `4fc784db-0674-48de-87fe-f4c87d9a856c` and a reproduction count of 50008.

```
1 [
2   {
3     "id": "dfcfa0dd-cfa9-4d8e-99d3-b7cbb7221246",
4     "titulo": "Rockstar",
5     "artista": {
6       "albumes": [],
7       "id": "dd36f3a3-6582-4614-8801-c5902967f19e",
8       "nombre": "Duki"
9     },
10    "album": {
11      "anio": 2023,
12      "artista": {
13        "albumes": [],
14        "id": "dd36f3a3-6582-4614-8801-c5902967f19e",
15        "nombre": "Duki"
16      },
17      "id": "4fc784db-0674-48de-87fe-f4c87d9a856c",
18      "titulo": "Ameri"
19    },
20    "genero": "TRAP",
21    "duracionSegundos": 180,
22    "reproducciones": 50008,
23    "rating": 4.9,
24    "fechaLanzamiento": "2023-06-22"
```